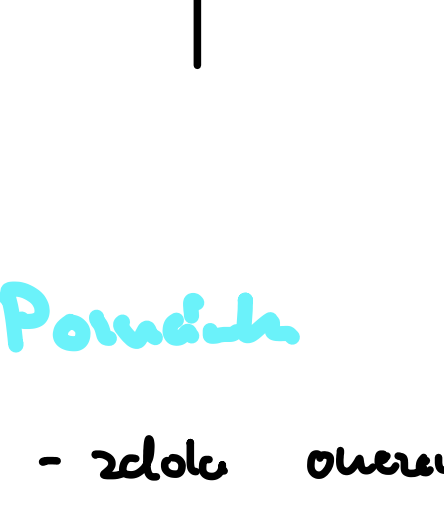


8 Lineární harmonický oscilátor

- představit si souvzdáhlou reprezentaci

SR:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right] \psi(x) = E \psi(x)$$



=> v podobnosti
nelokalizující,
jezon ve
přímém

$$\Rightarrow \psi(x) \in L^2(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$$

Pomůcka

- zjednotit omezení potenciálu s globálními minimy v $x_{\min}$

$$\Rightarrow V(x) = V(x_{\min}) + \underbrace{\frac{dV}{dx}}_{=0} \bigg|_{x_{\min}} (x - x_{\min}) + \frac{1}{2} \frac{d^2V}{dx^2} \bigg|_{x_{\min}} (x - x_{\min})^2 + \dots$$

$\hat{H}$ je lin. diferenciální operátor

=> lze posunout energetický hladinám tak,

$$\text{aby } V(x_{\min}) = 0$$

$$\Rightarrow V(x) \approx \frac{1}{2} \frac{d^2V}{dx^2} \bigg|_{x_{\min}} (x - x_{\min})^2 \quad \text{harmonický aproximace}$$

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m\omega} \frac{d^2}{d\xi^2} - \frac{m\omega}{\hbar} \xi^2 \right] \psi(\xi) = -\frac{2E}{\hbar\omega} \psi(\xi)$$

$$\rightarrow \text{zjednotit parabolický } \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d^2}{d\xi^2} - \xi^2 \right] \psi(\xi) = -\frac{2E}{\hbar\omega} \psi(\xi)$$

8.1 Snižovací a zvyšovací operátory

- používají ve více částicových systémech - anihilace a
kreativní operátory

$$\hat{b} = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (\hat{p} - im\omega\hat{x}) \quad \text{snížívací}$$

$$\hat{b}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (\hat{p} + im\omega\hat{x}) \quad \text{zvyšovací}$$

Posu

$$\hat{A}, \hat{B} \in L(H)$$

$$(\hat{A} + i\hat{B})(\hat{A} - i\hat{B}) = \hat{A}^2 + i\hat{B}\hat{A} - i\hat{A}\hat{B} + \hat{B}^2$$

$$= \hat{A}^2 + \hat{B}^2 - i[\hat{A}, \hat{B}]$$

Pohled $\hat{A}, \hat{B}$ jsou souměrné, tj. $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ a $\hat{B} = \hat{B}^\dagger$,

$$\text{pak } (\hat{A} + i\hat{B})^\dagger = (\hat{A} - i\hat{B})$$

$$\Rightarrow \hat{b}^\dagger = \hat{b}^*$$

$$\hat{b}^\dagger \hat{b} = \frac{1}{2m\omega\hbar} \left(\hat{p}^2 - i[\hat{p}, m\omega\hat{x}] + m^2\omega^2 \hat{x}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2m\omega\hbar} \left(\hat{p}^2 - im\omega \underbrace{[\hat{p}, \hat{x}]}_{-i\hbar} + m^2\omega^2 \hat{x}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2m\omega\hbar} \left(\hat{p}^2 - m\omega\hbar + m^2\omega^2 \hat{x}^2 \right)$$

$$= \frac{\hat{p}^2}{2m\omega\hbar} + \frac{1}{2} \frac{m\omega}{\hbar} \hat{x}^2 - \frac{1}{2}$$

$$\hat{b}^\dagger \hat{b} \stackrel{\text{anul.}}{=} \frac{\hat{p}^2}{2m\omega\hbar} + \frac{1}{2} \frac{m\omega}{\hbar} \hat{x}^2 + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow [\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = \hat{1}$$

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{b}^\dagger \hat{b} + \frac{1}{2} \right)$$

-> označíme $\hat{N} := \hat{b}^\dagger \hat{b}$ - v mnohočástic. syst. operátor
počtu částic, v jednéčástic. LHO spíše operátor
počtu excitací

$$\rightarrow \text{hledáme vlastní číslo } \hat{N}: \hat{N} \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda,$$

$$\text{pak } E = \hbar\omega \left(\lambda + \frac{1}{2} \right)$$

8.2 Vlastní čísla

$$\hat{N} \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda \quad \|\psi_\lambda\| = 1$$

$$\lambda = \langle \psi_\lambda | \lambda \psi_\lambda \rangle = \langle \psi_\lambda | \hat{N} \psi_\lambda \rangle = \langle \psi_\lambda | \hat{b}^\dagger \hat{b} \psi_\lambda \rangle$$

$$= \langle \hat{b} \psi_\lambda | \hat{b} \psi_\lambda \rangle = \|\hat{b} \psi_\lambda\|^2 \geq 0$$

=> vlastní čísla jsou nezáporná

$$\text{Pokud } \lambda < 0 \Rightarrow \text{Ker}(\hat{N} - \lambda \hat{1}) = \emptyset$$

$$\lambda = 0 \Leftrightarrow \|\hat{b} \psi_\lambda\| = 0 \Leftrightarrow \hat{b} \psi_\lambda = 0$$

$$\hat{b}^\dagger \hat{b} \psi_\lambda = \lambda \psi_\lambda \quad | \hat{b} \rangle$$

$$\hat{b} \hat{b}^\dagger \hat{b} \psi_\lambda = \lambda \hat{b} \psi_\lambda \quad | [\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = 1$$

$$(1 + \hat{b}^\dagger \hat{b}) \hat{b} \psi_\lambda = \lambda \hat{b} \psi_\lambda$$

$$\hat{N} \hat{b} \psi_\lambda = (\lambda - 1) \hat{b} \psi_\lambda \quad \text{? variance pro vlastní číslo } \lambda$$

$$\Rightarrow \text{pokud } \psi_\lambda \in \text{Ker}(\hat{N} - \lambda \hat{1}),$$

$$\text{pak } \hat{b} \psi_\lambda \in \text{Ker}(\hat{N} - (\lambda - 1) \hat{1})$$

$$\Rightarrow \exists \lambda_{\min} \in \mathbb{R}^+$$

$$\psi_{\lambda-1} \sim \hat{b} \psi_\lambda$$

$$\psi_{\lambda-1} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \hat{b} \psi_\lambda \rightarrow \text{rekurzivně pro } \psi_{\lambda-n}$$

$$\psi_{\lambda-n} = \frac{1}{\sqrt{\lambda(\lambda-1)\dots}} \hat{b}^n \psi_\lambda$$

=> anul.

$$\psi_{\lambda+1} = \frac{1}{\sqrt{\lambda+1}} \hat{b}^\dagger \psi_\lambda$$

$$\text{Hypotéza } \lambda_{\min} = 0 \Leftrightarrow \hat{b} \psi_{\min} = 0$$

-> vztah dif. rovnice:

$$\hat{b} = -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(\frac{d}{d\xi} + \xi \right)$$

$$\hat{b} \psi_0(\xi) = -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(\frac{d}{d\xi} + \xi \right) \psi_0(\xi) = 0$$

$$\psi_0(\xi) = N_0 e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad N_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$\Rightarrow \hat{H} \psi_0(\xi) = E \psi_0(\xi)$$

$$\frac{\hbar\omega}{2} = E \rightarrow \text{základní stav}$$

$$\left(\frac{d^2}{d\xi^2} - \xi^2 \right) e^{-\frac{\xi^2}{2}} = \frac{d}{d\xi} \left(-\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} \right) - \xi^2 e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$= e^{-\frac{\xi^2}{2}} + \xi^2 e^{-\frac{\xi^2}{2}} - \xi^2 e^{-\frac{\xi^2}{2}} = e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$= -\frac{2E_0}{\hbar\omega} e^{-\frac{\xi^2}{2}} \Rightarrow E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$$

$$\psi_0(\xi) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

• spektrum je kvantizované!

• je ze shora neomezené

$$\rightarrow \psi_n = ?$$

Rozmyslí si, že pokud $\lambda \in (0, 1)$, pak je jediná
částice nulový vektor!

8.3 Vlastní funkce

$$\hat{b}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right) \quad \lambda \rightarrow n$$

$$\psi_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \hat{b}^\dagger \psi_n(\xi)$$

$$\psi_1(\xi) = -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$= -\frac{i}{\sqrt{2}} \left(-\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} - \xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$= -i \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}} 2\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}} = i \frac{1}{\sqrt{2\pi}} H_1(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$H_1(\xi) = 2\xi \quad \dots \text{Hermityův polynom}$$

$$\psi_2(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{-i}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2\xi e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$= \dots = \frac{-1}{\sqrt{4\pi}} H_2(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}}$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$$

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad \text{s klasickým vázaným políkem}$$

↑ obecně
Hermity
číslo } určuje se v závislosti na n

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

$$\frac{dH_n}{d\xi}(\xi) = 2n H_{n-1}(\xi)$$

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi)$$

-> Hermityovy polynomy tvoří ON systém
v $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$

-> ψ_n tvoří ON systém vůči: lebesgueovské míře

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{\psi_n(x)} \psi_m(x) dx = \delta_{nm}$$

$$\text{ale také! } \int_{\mathbb{R}} |\psi_n(x)|^2 dx = 1$$

$$\rightarrow \int_{\mathbb{R}} e^{-\xi^2} H_n(\xi) H_m(\xi) d\xi = \begin{cases} \alpha & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

$$= \frac{1}{\alpha} 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{nm}$$

$$\Rightarrow \psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x)$$



$$\hat{P} \psi(x) := \psi(-x) \quad \hat{P}^2 = 1$$

$$\hat{P} \psi_n(x) = (-1)^n \psi_n(x)$$

$$\hat{P} \hat{H} \psi(x) = \hat{H} \hat{P} \psi(x)$$

$$\Rightarrow [\hat{P}, \hat{H}] = 0 \quad \dots \text{je to IP}$$